TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2026

ĐỀ BÀI CUỘC THI

"Phát triển hệ thống nhận diện giao thông"

📅 **Ngày thi:** 29/05/2026
⏰ **Hạn nộp bài:** 23/05/2026 (23:59)
👨‍🏫 **Phụ trách:** Thầy Nguyên Ba Duy
👥 **Phối hợp:** Lê Văn Xin

1. BÀI TOÁN

Xây dựng hệ thống nhận diện biển báo giao thông Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô tả: Hệ thống nhận ảnh hoặc video đầu vào chứa biển báo giao thông, tự động phát hiện vị trí biển báo và phân loại chính xác loại biển báo đó. Hệ thống cần có giao diện trực quan để người dùng dễ dàng sử dụng và xem kết quả.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Đầu vào (Input)

- Ảnh chụp chứa biển báo giao thông (JPG, PNG)
- Hoặc video quay cảnh đường phố có biển báo (MP4, AVI)
- Hoặc luồng video trực tiếp từ webcam (khuyến khích)

2.2. Đầu ra (Output)

- Tên, loại biển báo giao thông được nhận diện
- Vị trí biển báo trong ảnh (bounding box)
- Độ tin cậy của kết quả (confidence score, %)
- Hiển thị kết quả trực quan trên giao diện

2.3. Yêu cầu bắt buộc

- Nhận diện được tối thiểu
- Nhận diện được tối thiểu 10 loại biển báo giao thông khác nhau.
- Có giao diện người dùng (GUI) để upload ảnh,video và xem kết quả.

- Giao diện có thể là: web app (Streamlit, Gradio, Flask) hoặc desktop app.
- Source code chạy được trên Google Colab hoặc máy tính cá nhân.

2.4. Yêu cầu khuyến khích (cộng điểm)

- Nhận diện real-time qua webcam
- Nhận diện trên video (không chỉ ảnh tĩnh)
- Sử dụng,tự thu thập dữ liệu biển báo Việt Nam thực tế
- Tính năng mở rộng: tracking, đếm, cảnh báo âm thanh, dashboard thống kê...
- Số loại biển báo nhận diện được > 20 loại

3. CÔNG NGHỆ GỢI Ý

Các nhóm được tự do lựa chọn công nghệ. Dưới đây là gợi ý tham khảo:

Thành phần	Công nghệ gợi ý	Ghi chú
Ngôn ngữ	Python 3.10+	Bắt buộc
Model AI	YOLOv8, YOLOv11	Hoặc model tương đương
Framework	PyTorch, TensorFlow	Tùy chọn
Giao diện	Streamlit, Gradio, Flask	Bắt buộc có GUI
Xử lý video	OpenCV	Nếu xử lý video
Training GPU	Google Colab	Miễn phí GPU T4
Gán nhãn dữ liệu	Roboflow, LabelImg	Nếu tự thu thập data

4. DATASET (BỘ DỮ LIỆU)

Các nhóm có thể sử dụng một hoặc kết hợp các nguồn dữ liệu sau:

4.1. Dataset có sẵn (cung cấp trong Starter Kit)

- GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark) - 43 loại biển báo, ~50.000 ảnh
- Link: https:,,benchmark.ini.rub.de,gtsrb_news.html

4.2. Tự thu thập (được cộng điểm)

- Chụp ảnh biển báo giao thông thực tế tại Bình Dương, TP.HCM
- Gán nhãn bằng Roboflow (miễn phí) hoặc LabelImg
- Mỗi loại biển báo cần tối thiểu 50 ảnh để train tốt

Note: Các nhóm tự thu thập dữ liệu biển báo Việt Nam sẽ được **cộng 10% điểm** trong tiêu chí "Dữ liệu Việt Nam".

5. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

STT	Tiêu chí	Trọng số	Mô tả chi tiết
1	Độ chính xác	30%	Số loại biển báo nhận diện được, mAP,F1-score trên tập test chung do BTC cung cấp
2	Giao diện & Demo	25%	UI đẹp, trực quan, dễ sử dụng. Demo chạy mượt, ổn định
3	Sáng tạo & Mở rộng	15%	Tính năng bổ sung: real-time webcam, tracking, cảnh báo, dashboard thống kê...
4	Tốc độ xử lý	10%	FPS khi inference, khả năng xử lý nhanh trên ảnh,video
5	Dữ liệu Việt Nam	10%	Tự thu thập,sử dụng ảnh biển báo VN thực tế
6	Thuyết trình	10%	Trình bày rõ ràng, logic, trả lời Q&A tốt
TỔNG CỘNG		**100%**	

6. QUY ĐỊNH NỘP BÀI

6.1. Hạn nộp

DEADLINE: 23,05,2026 - 23:59

Nộp qua Google Drive hoặc email theo hướng dẫn của BTC

6.2. Nội dung nộp

Mỗi nhóm nộp 1 thư mục nén (.zip) với cấu trúc sau:

```
📁 Nhom_X_TenNhom.zip
├── 📁 source_code,        ← Toàn bộ code dự án
│   ├── train.py hoặc train.ipynb
│   ├── app.py             ← File chạy demo
│   ├── requirements.txt   ← Thư viện cần cài
│   └── ...
├── 📁 model,              ← File model đã train
│   └── best.pt            ← Weights tốt nhất
├── 📁 dataset,            ← Dataset (hoặc link Google Drive)
│   └── README.md          ← Mô tả nguồn dataset
├── 📁 demo_video,         ← Video quay demo sản phẩm (2-3 phút)
│   └── demo.mp4
├── 📄 Bao_cao.pdf         ← Báo cáo kỹ thuật (3-5 trang)
└── 📄 README.md           ← Hướng dẫn cài đặt & chạy
```

6.3. Yêu cầu báo cáo kỹ thuật (Bao_cao.pdf)

Báo cáo 3–5 trang, bao gồm:

- Giới thiệu bài toán và mục tiêu
- Mô tả dữ liệu sử dụng (nguồn, số lượng, số lớp)
- Kiến trúc mô hình và phương pháp huấn luyện
- Kết quả đánh giá (accuracy, mAP, F1-score, FPS)
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống
- Phân công công việc trong nhóm

7. QUY TRÌNH NGÀY THI (29/05/2026)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08:00 – 08:15	Khai mạc, giới thiệu Ban giám khảo	
08:15 – 08:30	Các nhóm setup thiết bị, chuẩn bị demo	
08:30 – 10:00	Trình bày và Demo (7 phút demo + 3 phút Q&A, nhóm)	6 nhóm × 10 phút
10:00 – 10:15	Nghỉ giải lao	
10:15 – 10:45	Ban giám khảo hội ý, chấm điểm	
10:45 – 11:15	Công bố kết quả, trao giải	

8. TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Các nhóm có thể tham khảo các tài nguyên miễn phí sau:

- Ultralytics YOLOv8: https://docs.ultralytics.com
- Roboflow (gán nhãn miễn phí): https://roboflow.com
- Google Colab (GPU miễn phí): https://colab.research.google.com
- Streamlit (tạo web app): https://streamlit.io
- Gradio (tạo demo ML): https://gradio.app
- Dataset GTSRB: https://benchmark.ini.rub.de,gtsrb_news.html
- OpenCV (xử lý ảnh,video): https://opencv.org

9. LIÊN HỆ & HỖ TRỢ

Mọi thắc mắc về đề bài, kỹ thuật, hoặc nộp bài, vui lòng liên hệ:

- Thầy Nguyên Ba Duy (phụ trách kỹ thuật)
- Lê Văn Xin (phối hợp tổ chức)
- Group Zalo cuộc thi (sẽ được thông báo)

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Starter Kit (notebook mẫu + dataset mẫu) sẽ được phát cùng đề bài.
- Các nhóm được khuyến khích sáng tạo và mở rộng vượt xa yêu cầu cơ bản.
- Sản phẩm phải là công sức của nhóm. Nghiêm cấm sao chép từ nhóm khác.
- BTC sẽ cung cấp tập test riêng vào ngày thi để đánh giá công bằng.

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Thầy Nguyên Ba Duy